Tutorial Simulation

Discrete Theoretical Probability Distribution

Samuel Gibson Phang

14423011

November 10, 2026

Daftar Isi

1. Overview Materi
   - Uniform Distribution
   - Binomial Distribution
   - Negative Binomial Distribution
   - Geometric Distribution
   - Multinomial Distribution
   - Hypergeometric Distribution
   - Poisson Distribution
2. Ringkasan
3. Soal

Uniform Distribution

Misalkan sebuah peubah acak memiliki nilai $X_1, X_2, \ldots, X_k$ dengan peluang yang sama. Maka distribusi seragam diskrit didefinisikan sebagai berikut :

$$f(x;k) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \text{untuk } x_1, x_2, \ldots, x_k \\ 0, & \text{untuk lainnya} \end{cases}$$

Rataan dan variansi untuk distribusi seragam diskrit adalah sebagai berikut

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i}{k} \qquad \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} (x_i - \mu)^2}{k} \tag{1}$$

Binomial Distribution

Proses Bernoulli

Distribusi binomial didasarkan pada proses Bernoulli. Sifat-sifat proses Bernoulli adalah sebagai berikut :

1. Eksperimen terdiri atas *n* **percobaan yang berulang**
2. Setiap percobaan memberikan hasil yang dapat diklasifikasikan sebagai **sukses** atau **gagal**
3. **Peluang atas sukses** yang dinotasikan sebagai *p* **bernilai tetap** dalam setiap percobaan
4. Setiap percobaan bersifat **independen** (tidak bergantung pada pengujian sebelumnya)

Binomial Distribution

Definisi

Suatu percobaan Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang p dan gagal dengan peluang $q = 1 - p$. Maka distribusi peluang dari peubah acak binomial X, yaitu jumlah sukses dari n usaha yang independen adalah :

$$P(X = x) = b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

dengan

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Rataan dan variansi untuk distribusi binomial adalah sebagai berikut

$$\mu = np \qquad \sigma^2 = npq$$

Seringkali dalam soal biasanya kita diminta untuk menghitung distribusi kumulatif $P(x \leq a)$ atau $P(a \leq x \leq b)$

$$P(x \leq a) = \sum_{x=0}^{a} \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

$$P(a \leq x \leq b) = \sum_{x=a}^{b} \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Untuk itu, telah disiapkan Tabel Distribusi Kumulatif Binomial pada Tabel A.1 Appendix Buku Walpole

Binomial Distribution

Tabel Distribusi

Table A.1 Binomial Probability Sums $\sum_{x=0}^{r} b(x; n, p)$

		p									
n	r	**0.10**	**0.20**	**0.25**	**0.30**	**0.40**	**0.50**	**0.60**	**0.70**	**0.80**	**0.90**
1	**0**	0.9000	0.8000	0.7500	0.7000	0.6000	0.5000	0.4000	0.3000	0.2000	0.1000
	1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	**0**	0.8100	0.6400	0.5625	0.4900	0.3600	0.2500	0.1600	0.0900	0.0400	0.0100
	1	0.9900	0.9600	0.9375	0.9100	0.8400	0.7500	0.6400	0.5100	0.3600	0.1900
	2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	**0**	0.7290	0.5120	0.4219	0.3430	0.2160	0.1250	0.0640	0.0270	0.0080	0.0010
	1	0.9720	0.8960	0.8438	0.7840	0.6480	0.5000	0.3520	0.2160	0.1040	0.0280
	2	0.9990	0.9920	0.9844	0.9730	0.9360	0.8750	0.7840	0.6570	0.4880	0.2710
	3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	**0**	0.6561	0.4096	0.3164	0.2401	0.1296	0.0625	0.0256	0.0081	0.0016	0.0001
	1	0.9477	0.8192	0.7383	0.6517	0.4752	0.3125	0.1792	0.0837	0.0272	0.0037
	2	0.9963	0.9728	0.9492	0.9163	0.8208	0.6875	0.5248	0.3483	0.1808	0.0523
	3	0.9999	0.9984	0.9961	0.9919	0.9744	0.9375	0.8704	0.7599	0.5904	0.3439
	4	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	**0**	0.5905	0.3277	0.2373	0.1681	0.0778	0.0313	0.0102	0.0024	0.0003	0.0000
	1	0.9185	0.7373	0.6328	0.5282	0.3370	0.1875	0.0870	0.0308	0.0067	0.0005
	2	0.9914	0.9421	0.8965	0.8369	0.6826	0.5000	0.3174	0.1631	0.0579	0.0086
	3	0.9995	0.9933	0.9844	0.9692	0.9130	0.8125	0.6630	0.4718	0.2627	0.0815
	4	1.0000	0.9997	0.9990	0.9976	0.9898	0.9688	0.9222	0.8319	0.6723	0.4095
	5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	**0**	0.5314	0.2621	0.1780	0.1176	0.0467	0.0156	0.0041	0.0007	0.0001	0.0000
	1	0.8857	0.6554	0.5339	0.4202	0.2333	0.1094	0.0410	0.0109	0.0016	0.0001
	2	0.9842	0.9011	0.8306	0.7443	0.5443	0.3438	0.1792	0.0705	0.0170	0.0013
	3	0.9987	0.9830	0.9624	0.9295	0.8208	0.6563	0.4557	0.2557	0.0989	0.0159
	4	0.9999	0.9984	0.9954	0.9891	0.9590	0.8906	0.7667	0.5798	0.3446	0.1143
	5	1.0000	0.9999	0.9998	0.9993	0.9959	0.9844	0.9533	0.8824	0.7379	0.4686
	6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7	**0**	0.4783	0.2097	0.1335	0.0824	0.0280	0.0078	0.0016	0.0002	0.0000	
	1	0.8503	0.5767	0.4449	0.3294	0.1586	0.0625	0.0188	0.0038	0.0004	0.0000
	2	0.9743	0.8520	0.7564	0.6471	0.4199	0.2266	0.0963	0.0288	0.0047	0.0002
	3	0.9973	0.9667	0.9294	0.8740	0.7102	0.5000	0.2898	0.1260	0.0333	0.0027
	4	0.9998	0.9953	0.9871	0.9712	0.9037	0.7734	0.5801	0.3529	0.1480	0.0257
	5	1.0000	0.9996	0.9987	0.9962	0.9812	0.9375	0.8414	0.6706	0.4233	0.1497
	6		1.0000	0.9999	0.9998	0.9984	0.9922	0.9720	0.9176	0.7903	0.5217
	7			1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Figure: Tabel Distribusi Binomial

Negative Binomial Distribution

Definisi

Pada distribusi binomial negatif, alih-alih kita ingin mencari probabilitas munculnya x sukses dalam n percobaan, dimana n bernilai tetap, kita sekarang ingin mencari probabilitas munculnya sukses ke-k pada percobaan ke-n

Jika percobaan yang saling bebas dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang p dan gagal dengan peluang $q = 1 - p$, maka distribusi peluang acak X, yaitu banyaknya percobaan yang berakhir tepat pada sukses ke-k adalah

$$b^*(x; k, p) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k} \qquad x = k, k+1, k+2, \ldots$$

Geometric Distribution

- Misalkan kita mempertimbangkan kasus khusus distribusi binomial negatif dimana $k = 1$. Dari sini didapatkan distribusi probabilitas untuk jumlah percobaan yang diperlukan untuk satu keberhasilan
- **Definisi :** Jika percobaan yang saling bebas yang dilakukan berulang kali menghasilkan peluang sukses sebesar p dan peluang gagal sebesar $q = 1 - p$, maka distribusi peluang acak X, yaitu banyaknya usaha sampai terjadinya sukses yang pertama adalah

$$g(x; p) = pq^{x-1} \qquad x = 1, 2, \ldots$$

- Rataan dan variansi untuk distribusi geometrik adalah

$$\mu = \frac{1}{p} \qquad \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Multinomial Distribution

Definisi

Misalkan suatu percobaan dapat menghasilkan k macam hasil $E_1, E_2, \ldots, E_k$ dengan probabilitas $p_1, p_2, \ldots, p_k$, maka distribusi peluang dari peubah acak $X_1, X_2, \ldots, X_k$ yang menyatakan banyak terjadinya $E_1, E_2, \ldots, E_k$ dalam n usaha yang independen adalah

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_k; p_1, p_2, \ldots, p_k, n) = \binom{n}{x_1, x_2, \ldots, x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \ldots p_k^{x_k}$$

dengan

$$\sum_{i=1}^{k} x_i = n, \qquad \sum_{i=1}^{k} p_i = 1 \qquad \binom{n}{x_1, x_2, \ldots, x_k} = \frac{n!}{x_1! x_2! \ldots x_k!}$$

Hypergeometric Distribution

Percobaan Hipergeometrik

Distribusi hipergeometrik didasarkan pada **percobaan hipergeometrik** yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut

1. Secara acak diambil sampel sebanyak n tanpa dikembalikan dari N benda
2. k dari N benda diklasifikasikan sebagai sukses, dan $N - k$ diklasifikasikan sebagai gagal

Jumlah sukses X dari percobaan hipergeometrik disebut **peubah acak hipergeometrik**

Distribusi peluang dari peubah acak hipergeometrik disebut dengan **distribusi hipergeometrik** dan dinotasikan sebagai $h(x; n, N, k)$

Hypergeometric Distribution

Definisi

Distribusi peluang dari peubah acak hipergeometrik X, yaitu jumlah sukses dari sampel acak berukuran n yang diambil dari N benda, dimana terdapat sejumlah k sukses dan $N-k$ jumlah gagal adalah

$$h(x;N,n,k)=\frac{\binom{k}{x}\binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \qquad \max\{0,n-(N-k)\}\leq x\leq \min\{n,k\}$$

dimana $x=1,2,...,n$

Rataan dan variansi untuk distribusi hipergeometrik adalah

$$\mu=\frac{Nk}{n} \qquad \sigma^2=\frac{N-n}{N-1}\cdot n\cdot\frac{k}{N}(1-\frac{k}{N})$$

Hypergeometric Distribution

Aproksimasi Distribusi Hipergeometrik dengan Distribusi Binomial

- Jika nilai n terlampau kecil dibandingkan N, dimana $\frac{n}{N} \leq 0.05$, distribusi hipergeometrik dapat diaproksimasi dengan distribusi binomial.
- Nilai p pada distribusi binomial didekati dengan $\frac{k}{N}$ pada distribusi binomial
- Aproksimasi nilai $h(x; N, n, k)$ dapat dinyatakan sebagai berikut

$$h(x; N, n, k) \approx b(x; n, \frac{k}{N})$$

- Aproksimasi rataan dan variansi untuk distribusi hipergeometrik dengan distribusi binomial adalah

$$\mu = np = \frac{nk}{N} \qquad \sigma^2 = npq = n \cdot \frac{k}{N} \cdot (1 - \frac{k}{N})$$

Jika N benda dapat dipartisi menjadi k-sel $A_1, A_2, \ldots, A_k$ yang masing-masing berisi $a_1, a_2, \ldots, a_k$ benda, maka distribusi peluang acak $X_1, X_2, \ldots, X_k$ yang menyatakan banyaknya benda yang terambil dari $A_1, A_2, \ldots, A_k$ dalam suatu sampel acak berukuran n adalah

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_k; a_1, a_2, \ldots, a_k, N, n) = \frac{\binom{a_1}{x_1}\binom{a_2}{x_2}\ldots\binom{a_k}{x_k}}{\binom{N}{n}}$$

dimana

$$\sum_{i=1}^{k} x_i = n, \qquad \sum_{i=1}^{k} a_i = N$$

Soal

Saat MTI akan memilih ketua himpunan yang terdiri atas calon tunggal, ditemukan bahwa 80 dari 400 daftar pemilih tetap memilih kotak kosong. Jika 5 daftar pemilih tetap dipilih secara acak dan ditanya mengenai pilihan ketua himpunan, berapa probabilitas dimana 3 diantaranya memilih kotak kosong?

Pembahasan

Misalkan ”sukses” diidentifikasikan sebagai pemilih kotak kosong. didapatkan. Asumsikan hanya terdapat 2 pilihan, yaitu memilih ketua himpunan atau kotak kosong. Berdasarkan soal, didapatkan $N = 400, n = 5, k = 80, x = 3$. Maka

$$h(3; 400.5, 80) = \frac{\binom{80}{3}\binom{320}{2}}{\binom{400}{5}} = \mathbf{0.0504}$$

Poisson Distribution

Proses Poisson

Distribusi Poisson merupakan distribusi yang didasarkan pada proses Poisson. Sifat-sifat proses Poisson adalah sebagai berikut

1. Jumlah hasil yang terjadi dalam satu selang waktu atau daerah tertentu bersifat independen terhadap hasil yang terjadi pada selang atau daerah lain. Dalam hal ini, proses Poisson dikatakan tidak memiliki ingatan (*memoryless*)
2. Probabilitas terjadinya suatu hasil (tunggal) dalam selang waktu yang sangat pendek daerah yang sangat kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang atau daerah tersebut
3. Peluang terjadinya lebih dari satu hasil yang terjadi dalam selang waktu yang pendek dapat diabaikan (biasanya dianggap 0)

Poisson Distribusi

Definisi

Distribusi probabilitas peubah acak Poisson X, yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu, dinotasikan dengan μ adalah

$$P(x;\mu) = \frac{e^{-\mu}\mu^x}{x!} \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

dimana $\mu = \lambda t$ adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu atau daerah tertentu, λ adalah jumlah kejadian per satuan waktu, jarak, luas, atau volume, dan $e = 2.71828$

Rataan dan variansi untuk distribusi Poissson adalah sama, yaitu

$$\mu = \sigma^2 = \lambda t$$

Poisson Distribution

Distribusi Kumulatif

Sama halnya dengan distribusi binomial, ada kalanya dalam soal biasanya kita diminta untuk menghitung distribusi kumulatif $P(x \leq a)$ atau $P(a \leq x \leq b)$

$$P(x \leq a) = \sum_{x=0}^{a} \frac{e^{-\mu}\mu^{x}}{x!}$$

$$P(a \leq x \leq b) = \sum_{x=a}^{b} \frac{e^{-\mu}\mu^{x}}{x!}$$

Untuk itu, telah disiapkan tabel distribusi kumulatif Poisson pada Appendix Tabel A.2 buku Walpole

Poisson Distribution

Tabel Distribusi

Table A.2 Poisson Probability Sums $\sum_{x=0}^{r} p(x;\mu)$

	μ								
r	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066
1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725
2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371
3	1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865
4		1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977
5				1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997
6							1.0000	1.0000	1.0000

	μ								
r	**1.0**	**1.5**	**2.0**	**2.5**	**3.0**	**3.5**	**4.0**	**4.5**	**5.0**
0	0.3679	0.2231	0.1353	0.0821	0.0498	0.0302	0.0183	0.0111	0.0067
1	0.7358	0.5578	0.4060	0.2873	0.1991	0.1359	0.0916	0.0611	0.0404
2	0.9197	0.8088	0.6767	0.5438	0.4232	0.3208	0.2381	0.1736	0.1247
3	0.9810	0.9344	0.8571	0.7576	0.6472	0.5366	0.4335	0.3423	0.2650
4	0.9963	0.9814	0.9473	0.8912	0.8153	0.7254	0.6288	0.5321	0.4405
5	0.9994	0.9955	0.9834	0.9580	0.9161	0.8576	0.7851	0.7029	0.6160
6	0.9999	0.9991	0.9955	0.9858	0.9665	0.9347	0.8893	0.8311	0.7622
7	1.0000	0.9998	0.9989	0.9958	0.9881	0.9733	0.9489	0.9134	0.8666
8		1.0000	0.9998	0.9989	0.9962	0.9901	0.9786	0.9597	0.9319
9			1.0000	0.9997	0.9989	0.9967	0.9919	0.9829	0.9682
10				0.9999	0.9997	0.9990	0.9972	0.9933	0.9863
11				1.0000	0.9999	0.9997	0.9991	0.9976	0.9945
12					1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9980
13						1.0000	0.9999	0.9997	0.9993
14							1.0000	0.9999	0.9998
15								1.0000	0.9999
16									1.0000

Figure: Tabel Distribusi Probablilitas Poisson

Distribusi Poisson

Aproksimasi Distribusi Binomial dengan Distribusi Poisson

- Pada distribusi binomial, jika nilai n terlampau besar ($n \longrightarrow \infty$) dan nilai p terlampau kecil ($p \longrightarrow 0$), distribusi Binomial dapat diaproksimasi dengan distribusi Poisson.
- Nilai μ pada distribusi Poisson didekati dengan np pada distribusi Binomial
- Aproksimasi nilai $b(x; n, p)$ dapat dinyatakan sebagai berikut

$$b(x; n, p) \approx p(x; np)$$

Catatan : Nilai aproksimasi bukan merupakan nilai sebenarnya, namun hanya bersifat pendekatan dan memiliki nilai *error* (selisih) jika dibandingkan perhitungan dengan distribusi sebenarnya

Soal

Dari sebuah data yang didapatkan melalui pengamatan persimpangan jalan, terdapat 3 kecelakaan per bulan terjadi di persimpangan tersebut. Tentukan probabilitas dimana:

1. Tepat 5 kecelakaan terjadi dalam 1 bulan.
2. Kurang dari 3 kecelakaan terjadi dalam 1 bulan.
3. Lebih dari 3 kecelakaan terjadi dalam 2 bulan.

Pembahasan

Misalkan t merupakan waktu pengamatan dalam bulan dan $\lambda = 3$. Maka

$$\mu = \lambda t = 3t$$

Pembahasan

1. Untuk $P(X = 3)$ dalam 1 bulan, $\mu = (3)(1) = 3$. Maka :

$$P(X = 3) = P(3; 3) = \frac{e^{-3}3^3}{3!} = 0.224$$

2. Untuk $P(X < 3)$ dalam 1 bulan, $\mu = (3)(1) = 3$. Maka :

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = \sum_{i=0}^{2} P(x; 3) = \frac{e^{-3}3^x}{x!} = 0.4232$$

3. Untuk $P(X > 3)$ dalam 2 bulan, $\mu = (3)(2) = 6$. Maka

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \sum_{i=0}^{3} P(x; 6) = \frac{e^{-6}6^x}{x!} = 0.8488$$

Review

Distribusi	Parameter	Persamaan	Rataan (μ)	Variansi (σ^2)
Uniform	k	$\frac{1}{k}$	$\frac{\sum_{i=1}^{k} x_i}{k}$	$\frac{\sum_{i=1}^{k}(x_i-\mu)^2}{k}$
Binomial	x, n, p	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{1-x}$	np	$np(1-p)$
Negaitve Binomial	x, n, p	$\binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$		
Geometric	x, p	$p(1-p)^{x-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Multinomial	x, n, p_i	$\binom{n}{x_1, x_2, \ldots, x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \ldots p_k^{x_k}$		
Hypergeometric	x, N, n, k	$\frac{\binom{k}{x}\binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$\frac{Nk}{n}$	$\frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{k}{N}(1-\frac{k}{N})$
Multivariate Hypergeometric	x_i, a_i, N, n	$\frac{\binom{a_1}{x_1}\binom{a_2}{x_2}\cdots\binom{a_k}{x_k}}{\binom{N}{n}}$		
Poisson	x, λ, t	$\frac{e^{\lambda t}\lambda t^x}{x!}$	λt	λt

Table: Ringkasan Distribusi Teoretis Diskrit

Contoh Soal

Soal Bagian A

Tim pelatih sepakbola MTI FC. sedang mengevaluasi berbagai metrik kinerja yang berbeda. Data awal yang didapatkan adalah sebagai berikut

- Tingkat keberhasilan penalti MTI FC adalah 0.8 per tendangan
- MTI FC menerima kartu kuning rata-rata sebesar 1.2 kartu kuning per pertandingan
- MTI FC memiliki total 30 pemain, di mana 8 pemain di antaranya memiliki rating fisik di atas 90 (dianggap elit).

Pertanyaan :

1. Dalam sebuah turnamen, MTI FC bermain 5 pertandingan. Jika diasumsikan jumlah kartu kuning dan hasil penalti bersifat independen, berapakah peluang Tim MTI FC mendapatkan total tepat 3 kartu kuning selama 5 pertandingan tersebut, dengan syarat bahwa mereka juga berhasil mencetak tepat 4 gol dari 5 peluang penalti yang mereka dapatkan sepanjang turnamen?
2. Manajemen tim memutuskan bahwa analisis kartu kuning harus diukur per paruh waktu (yaitu, per 45 menit), bukan per pertandingan (90 menit).Berapakah Variansi (σ^2) dari jumlah kartu kuning yang diterima MTI FC dalam 10 paruh waktu berturut-turut, jika diketahui bahwa tingkat kejadian kartu kuning adalah konstan?
3. MTI FC memutuskan untuk melatih penalti baru. Mereka ingin tahu berapa jumlah minimum tendangan penalti berikutnya yang harus mereka ambil agar probabilitas keberhasilan mereka mencapai minimal 90 persen, (yaitu, $P(X \geq 1) \geq 0.90$) untuk mendapatkan setidaknya satu gol dari tendangan penalti tersebut?
4. Manajer tim mengambil sampel 6 pemain untuk wawancara dari total 30 pemain. Pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Berapakah peluang bahwa manajer memilih tepat 2 pemain yang memiliki rating fisik di atas 90?
5. Dalam suatu babak playoff, MTI FC harus memenangkan total 3 pertandingan untuk lolos ke babak berikutnya. Diketahui probabilitas MTI FC memenangkan setiap pertandingan adalah 0.6. Berapakah peluang bahwa MTI FC harus memainkan total 5 pertandingan (termasuk 3 kemenangan) untuk mencapai target tersebut?

Pembahasan Soal Nomor 1

Karena diasumsikan kedua kejadian independen, maka berlaku

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

1. Hitung probabilitas kartu kuning ($P(A)$)

Kartu kuning mengikuti distribusi Poisson. Untuk 5 pertandingan, perlu dicari rata-rata kartu kuning untuk 5 pertandingan

- Rata-rata per pertandingan : $\mu_{pertandingan} = \lambda_{pertandingan} \times t = 1.2$
- Rata-rata untuk 5 pertandingan : $\mu_{total} = \lambda_{pertandingan} \times t = 1.2 \times 5 = 6$

Menggunakan distribusi Poisson($P(X = x) = \frac{e^{-\mu}\mu^x}{x!}$), didapatkan

$$P(X = 3 \text{ kartu}) = \frac{e^{-6}6^3}{3!} = \frac{0.002479 \times 216}{6} \approx 0.0892$$

Pembahasan Soal Nomor 1

2. Hitung probabilitas penalti ($P(B)$)

Penalti mengikuti Distribusi Binomial ($n = 5, p = 0.80$). Kita mencari $x = 4$ gol. Menggunakan Rumus Binomial ($P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$), didapatkan

$$P(Y = 4 \text{ gol}) = \binom{5}{4} (0.80)^4 (1 - 0.80)^{5-4} \approx 0.4096$$

3. Hitung Probabilitas Gabungan

Karena kedua kejadian independen, maka

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \approx 0.0892 \times 0.4096 \approx \mathbf{0.0365}$$

Maka, peluang MTI FC mendapatkan tepat 3 kartu kuning dan mencetak 4 gol dari 5 penalti adalah sekitar 0.0365

Pembahasan Soal Nomor 2

Peluang mendapatkan Kartu Kuning berdistribusi Poisson, di mana $\mu = Var[X] = \lambda_{pertandingan} \times t$.

- Laju kartu kuning per pertandingan (90 menit) : $\lambda_{pertandingan}$
- Laju kartu kuning per paruh waktu (45 menit) : $\lambda_{paruhwaktu} = \frac{\lambda_{pertandingan}}{2} = \frac{1.2}{2} = 0,6$
- Total interval baru (n) = 10 paruh waktu
- Rata-rata kartu kuning dalam 10 paruh waktu : $\mu_{total} = \lambda_{paruhwaktu} \times t = 0.6 \times 10 = 6$

Untuk distribusi Poisson, Variansi (σ^2) sama dengan rata-rata (λ) sehingga

$$\sigma^2 = Var[X] = \lambda_{total} = \mathbf{6.0}$$

Variansi dari jumlah kartu kuning yang diterima MTI FC dalam 10 paruh waktu adalah 6.0.

Pembahasan Soal Nomor 3

Akan dicari nilai jumlah tendangan yang diperlukan agar probabilitas keberhasilan mencetak gol mencapai 90 persen untuk setidaknya mendapatkan 1 gol. Dengan menggunakan Distribusi Binomial ($p = 0.80$), didapatkan

$$P(X \geq 1) \geq 0.9$$

Dengan menggunakan komplemen, didapatkan

$$P(X \geq 1) \geq 1 - P(X = 0)$$

$$P(X = 0) \leq 1 - 0.90$$

$$P(X = 0) \leq 0.10 \qquad (1)$$

Pembahasan Soal Nomor 3

$P(X = 0)$ adalah probabilitas mendapatkan 0 gol dari n tendangan penalti. Menggunakan distribusi Binomial untuk $x = 0$, didapatkan

$$P(X = 0) = b(0; n, 0, 8)$$

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} p^0 (1-p)^{n-0} = (1-p)^n \qquad (2)$$

Menggabungkan persamaan (1) dan (2), didapatkan

$$(1-p)^n \leq 0.10$$

$$(0.2)^n \leq 0.10$$

Dari sini, cari bilangan bulat terkecil yang memenuhi persamaan tersebut

- Saat $n = 1 : (0.2)^1 = 0.2 \longrightarrow$ Tidak memenuhi ≤ 0.1
- Saat $n = 2 : (0.2)^2 = 0.04 \longrightarrow$ Memenuhi ≤ 0.1

Maka, MTI FC harus mengambil **minimum 2 tendangan** penalti berikutnya untuk memastikan probabilitas mendapatkan setidaknya satu gol mencapai 90 persen.

Pembahasan Soal Nomor 4

Akan dicari peluang memilih tepat $x = 2$ pemain elit dari sampel $n = 6$ pemain, diambil tanpa pengembalian.
Diketahui $N = 30$ dan $k = 8$. Dengan menggunakan distribusi peluang hipergeometrik, didapatkan

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2}\binom{24}{4}}{\binom{30}{6}} \approx \mathbf{0.3450}$$

Maka, peluang memilih tepat 2 pemain elit dari 6 pemain adalah sekitar 0.3450

Pembahasan Soal Nomor 5

Kita mencari peluang MTI FC harus memainkan total $x = 5$ pertandingan untuk mencapai tepat $k = 3$ kemenangan. Ini menyiratkan bahwa kemenangan ke-3 terjadi tepat pada pertandingan ke-5, dan 2 kekalahan terjadi di antara 4 pertandingan pertama.
Diketahui :

- Probabilitas menang : $p_w = 0.6$
- Probabilitas kalah : $(1 - p_w) = 0.4$

$$P(X = 5) = \binom{5-1}{3-1}(0,6)^3(0,4)^2 \approx \mathbf{0.2074}$$

Peluang MTI FC harus memainkan total 5 pertandingan untuk lolos (dengan kemenangan terakhir pada pertandingan ke-5) adalah sekitar 0.2074

Contoh Soal

Soal Bagian B

Setelah evaluasi pada bagian A, tim pelatih MTI FC harus menyeleksi 10 pemain dari total 30 pemain cadangan. Pemain tersebut dikategorikan berdasarkan pengalaman bermain mereka di turnamen kecil sebagai berikut:

- Kategori 1 : 5 pemain unggulan dengan pengalaman sebagai kapten di turnamen kecil.
- Kategori 2 : 12 pemain reguler tanpa ban kapten
- Kategori 3 : 13 pemain debutan

Tim pelatih mengambil sampel tanpa pengembalian sebanyak 10 pemain untuk diuji tanpa pengembalian
Pertanyaan :

1. Berapakah peluang bahwa sampel yang diambil sebanyak 10 pemain tersebut mengandung komposisi tepat 3 Kapten Potensial, 5 Reguler, dan 2 Debutan?
2. Manajer secara khusus tertarik pada pemain reguler. Berapakah peluang bahwa sampel tersebut mengandung komposisi tepat 5 pemain Reguler dengan syarat bahwa total pemain Kapten Potensial dan Debutan yang terpilih kurang dari 5 orang?

Contoh Soal

Pembahasan Soal Nomor 1

Diketahui $K_1 = 5$, $K_2 = 12$, dan $K_3 = 13$. Akan dicari peluang komposisi $\mathbf{x} = (x_1 = 3, x_2 = 5, x_3 = 2)$ diambil tanpa pengembalian ($n = 10$). Dengan menggunakan distribusi probabilitas Binomial, didapatkan

$$P(X_1 = 3, X_2 = 5, X_3 = 2) = \frac{\binom{5}{3}\binom{12}{5}\binom{13}{2}}{\binom{30}{10}} \approx \mathbf{0.02056}$$

Maka, peluang terpilihnya komposisi pemain tersebut adalah sekitar 0.02056.

Pembahasan Soal Nomor 2

Akan mencari $P(A|B)$, di mana

- Kejadian A : Sampel mengandung tepat $x_2 = 5$ pemain Reguler ($K_2 = 12$).
- Kejadian B : Total pemain Kapten Potensial ($K_1 = 5$) dan Debutan ($K_3 = 13$) yang terpilih adalah $k_{sisa} \leq 5$.

Perhatikan bahwa karena $n = 10$, maka

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

$$x_1 + x_3 = 10 - x_2 \qquad (1)$$

Batasan untuk x_1 dan x_3 adalah:

$$x_1 + x_3 \leq 5 \qquad (2)$$

Menggabungkan persamaan (1) dan (2), didapatkan

$$10 - x_2 \leq 5$$

$$x_2 \geq 5$$

Karena total pemain Reguler (K_2) hanya 12, batas atas untuk x_2 adalah $x_2 \leq 10$ sehingga $5 \leq x_2 \leq 10$ karena jumlah pemain tidak bisa lebih dari 10.

Pembahasan Soal Nomor 2

1. Hitung $P(B)$ (Probabilitas dimana $x_1 + x_3 \leq 5$ atau $x_2 \geq 5$)

$$P(B) = P(x_2 = 5) + P(x_2 = 6) + P(x_2 = 7) + P(x_2 = 8) + P(x_2 = 9) + P(x_2 = 10)$$

Dengan menggunakan distribusi probabilitas hipergeometrik, didapatkan

$$P(B) = \sum_{x_2=5}^{10} \frac{\binom{K_2}{x_2}\binom{N-K_2}{n-x_2}}{\binom{N}{n}} = \sum_{x_2=5}^{10} \frac{\binom{12}{x_2}\binom{18}{10-x_2}}{\binom{30}{10}} \approx \mathbf{0.78167}$$

2. Hitung $P(A \cap B)$ (Probabilitas bahwa $x_2 = 5$ dan $x_2 \geq 5$)
Perhatikan bahwa $A \cap B$ hanya terpenuhi jika $\mathbf{x_2 = 5}$

$$P(A \cap B) = P(x_2 = 5) = \frac{\binom{12}{5}\binom{30-12}{10-5}}{\binom{30}{10}} \approx \mathbf{0.22588}$$

Pembahasan Soal Nomor 2

3. Hitung Probabilitas Bersyarat $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(x_2 = 5)}{P(x_2 \geq 5)} \approx \frac{0.22588}{0.78167} \approx \mathbf{0.28896}$$

Maka, peluang komposisi pemain tersebut terpilih adalah sekitar 0.28896.